Fakultas Kedokteran
Universitas Hasanuddin

KULIAH BLOK REPRODUKSI

Tatalaksana Bayi Baru Lahir di Kamar Bersalin

Dari napas pertama hingga golden minute



Divisi Neonatologi
Departemen Ilmu Kesehatan Anak, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin
Program Pendidikan S1 Kedokteran

Pokok bahasan

1



Perubahan fisiologi

sebelum dan saat kelahiran

2



Gagal transisi

tatalaksana bayi baru lahir yang gagal melewati masa transisi

3



Asfiksia neonatorum

definisi dan tanda bahaya

4



Resusitasi neonatus

persiapan, langkah, dan skor Apgar

The first golden hour

Satu jam pertama setelah lahir menentukan kelangsungan hidup, kesehatan, dan kesejahteraan bayi.

Perawatan pada periode ini penting untuk:

- mencegah komplikasi
- memastikan kelangsungan hidup yang optimal

Kebutuhan dasar setiap bayi

- Kehangatan
- Pernapasan normal
- ASI
- Perlindungan dari infeksi

Kelangsungan hidup bayi sepenuhnya bergantung pada ibu atau pengasuhnya.

BAGIAN 1



Transisi saat lahir

Dari kehidupan intrauterin ke ekstrauterin

Adaptasi intrauterin ke ekstrauterin



Apa itu masa transisi?

- Suatu proses perubahan fisiologi multipel
- Berlangsung sejak lahir hingga 4–6 jam
- Dimulai di dalam rahim, sehingga diawali dengan persiapan persalinan

Komponen kunci keberhasilan

Ekspansi paru

Inisiasi pertukaran gas

Penutupan pirau sirkulasi

Resusitasi Neonatus (NRP), AAP/AHA, 2022

Sebelum lahir: paru dan sirkulasi janin



Paru

- Plasenta menjalankan fungsi pertukaran gas (respirasi) janin
- Alveoli hampir matur pada UG 34 minggu → produksi surfaktan dimulai
- Alveoli berisi cairan (≈20 ml/kg pada bayi cukup bulan)
- Tekanan cairan paru dan PaO_2 rendah → vasokonstriksi kapiler paru

ketika lahir cairan ini harus sdh bersih.

Sirkulasi

- Ventrikel kanan dan kiri bekerja paralel
- Tiga pirau: foramen ovale, duktus venosus, duktus arteriosus → Dlam kandungan masi terbuka, tpi klo sdh lahir harus menutup.
- Pirau mempersingkat aliran darah ke seluruh tubuh tanpa melalui paru

© 2015, AAP/AHA

Pembersihan cairan paru janin

Setelah lahir paru harus menjadi unit respirasi fungsional, sehingga jalan napas dan alveoli harus bersih dari cairan paru janin.

1

2–3 hari sebelum lahir
Sekresi cairan alveoli menurun hingga sekitar 1–2 ml/kg/jam

2

Saat persalinan: hormon
Pelepasan katekolamin → sekresi cairan ↓ dan resorpsi ↑

3

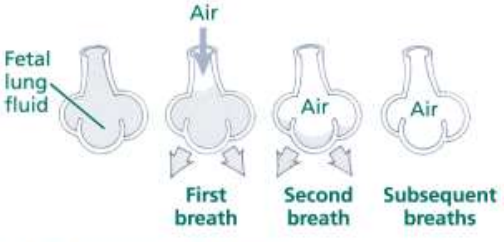
Saat persalinan: mekanik
karena lewat jalan sempit (persalinan)
"Thoracic squeeze" mengeluarkan < 15% cairan

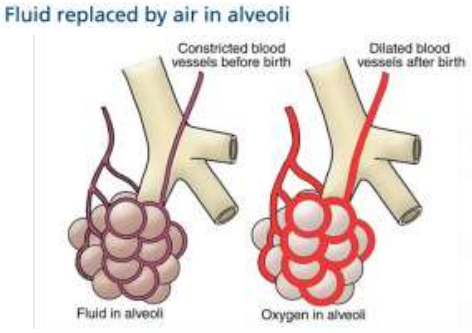
4

Napas pertama / menangis
Rekoil dinding dada menarik udara ke alveoli dan mendorong cairan ke kapiler

klo mekanisme ini gagal, bayi bisa sesak segera stelah lahir.

Saat lahir: paru mengambil alih



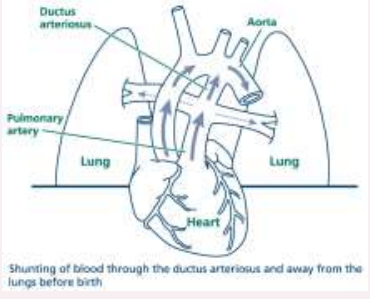


1. Paru mengembang karena udara masuk
2. Cairan paru janin keluar dari alveoli
3. Arteriol paru berdilatasi
4. Aliran darah paru meningkat

© 2000, 2015 AAP/AHA

Peralihan sirkulasi saat lahir

Sebelum lahir

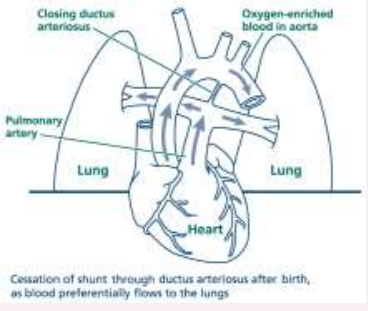


Shunting of blood through the ductus arteriosus and away from the lungs before birth

- Arteriol paru vasokonstriksi
- Aliran darah paru minimal
- Darah dialirkan melalui duktus arteriosus

(antara arkus aorta dan vena pulmonalis. Fungsinya supaya paru 2 terskip saat sirkulasi janin)

Setelah lahir



Cessation of shunt through ductus arteriosus after birth, as blood preferentially flows to the lungs

- Kadar oksigen darah ↑
- Duktus arteriosus menutup
- Darah mengalir ke paru untuk mengambil oksigen

© 2015, AAP/AHA

Sebagian besar bayi melewati transisi sendiri

≥ 90% melewati transisi tanpa penyulit; tidak perlu atau hanya sedikit bantuan untuk bernapas dan menyempurnakan peralihan sirkulasi janin ke bayi

≈ 10% membutuhkan bantuan untuk memulai napas sesaat setelah lahir

1% membutuhkan resusitasi ekstensif untuk bertahan hidup

© 2015, AAP/AHA

Ketika transisi gagal

Gangguan pengembangan alveolus dan pembersihan cairan
→ insufisiensi ventilasi

Resistensi vaskular paru (PVR) tetap tinggi
karena vasokonstriksi arteriol paru menetap

Hipoksia
→ asfiksia



Gambaran klinis: respiratory distress dan perfusi buruk, ditandai sianosis atau pucat, yang membutuhkan suplementasi oksigen

BAGIAN 2



Asfiksia neonatorum

Definisi dan tanda bayi baru lahir bermasalah

Asfiksia: sebuah kaskade

Kekurangan oksigen dalam udara yang dihirup

Gangguan pertukaran gas

Hipoksemia progresif dan hiperkapnia

Asidosis metabolik



Skor Apgar menit ke-5

≤ 3

kriteria Apgar untuk asfiksia

Tanda bayi baru lahir bermasalah



- Depresi napas
- Sianosis
- Bradikardia
- Tekanan darah rendah
- Tonus otot buruk

© 2015, AAP/AHA

Penilaian segera setelah lahir

Pada detik-detik pertama setelah lahir, jawab tiga pertanyaan:

Apakah bayi prematur?

Apakah bayi bernapas tidak teratur atau menangis lemah?

Apakah tonus otot lemah?

Semua jawaban TIDAK

- Kontak kulit-ke-kulit di atas perut ibu
- Keringkan, pakaikan topi, nilai skor Apgar menit ke-1
- Tunggu 2 menit, lalu klem dan potong tali pusat
  ↳ Delayed Chord Clamping → utk memaksimalkan pasokan oksigen dan nutrisi yg masih ada di situ.
- Tengkurapkan, selimuti, mulai Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

Satu atau lebih jawaban YA

- Klem dan potong tali pusat segera
- Pindahkan bayi ke infant warmer
- Mulai resusitasi

BAGIAN 3



Persiapan persalinan

Setiap persalinan adalah misteri: antisipasi, tim, tempat, alat, keluarga

Resusitasi neonatus dimulai sebelum lahir

Resusitasi neonatus merupakan
Serangkaian langkah cepat yang harus dilakukan jika pernapasan atau sirkulasi bayi terganggu.

Tujuan: mengoptimalkan jalan napas, pernapasan, dan sirkulasi secepat mungkin.

Lima unsur persiapan resusitasi



Antisipasi konseling antenatal



Tim peran dan briefing



Tempat ruangan dan tempat resusitasi



Obat dan alat diperiksa dan siap



Keluarga diberi informasi dan dilibatkan
informed consent wajib sebelum bayi lahir.

Antisipasi: konseling antenatal → kumpul info sebelum bayi lahir

Identifikasi
potensi situasi berisiko tinggi

Estimasi
berat badan dan usia kehamilan

Hitung
dosis obat dan ukuran alat

Tiga kelompok faktor risiko



Faktor risiko ibu



Faktor risiko janin



Faktor risiko persalinan

Gomella's Neonatology, 2020

Faktor risiko ibu



- Ketuban pecah dini ≥ 18 jam
- Perdarahan trimester 2 atau 3
- Hipertensi dalam kehamilan
- Hipertensi kronik
- Penyalahgunaan obat
- Konsumsi obat (litium, magnesium, penghambat adrenergik, narkotika)
- Diabetes mellitus

- Penyakit kronik (anemia, penyakit jantung bawaan sianotik)
- Demam
- Infeksi
- Korioamnionitis
- Riwayat kematian janin
- Tidak pernah melakukan pemeriksaan antenatal

Faktor risiko janin



- Kehamilan multipel
- Prematur
- Lewat bulan (> ~~41~~ 42 minggu)
- Besar masa kehamilan
- Pertumbuhan janin terhambat
- Penyakit hemolitik aloimun (anti-D, anti-Kell), terutama dengan anemia atau hidrops
- Polihidramnion atau oligohidramnion

- Gerakan janin berkurang sebelum persalinan
- Kelainan kongenital yang memengaruhi pernapasan, sirkulasi, atau transisi
- Infeksi intrauterin
- Hidrops fetalis
- Presentasi bokong
- Distosia bahu
  (kalo kamya pendek atau panggul sempit)

Faktor risiko persalinan



- Pola denyut jantung janin meragukan pada CTG
- Presentasi abnormal
- Prolaps tali pusat
- Persalinan atau kala 2 memanjang
- Persalinan sangat cepat
- Perdarahan antepartum (solusio, plasenta previa, vasa previa)

- Ketuban bercampur mekonium
- Narkotika pada ibu dalam 4 jam sebelum lahir
- Kelahiran dengan forseps
- Kelahiran dengan vakum
- Anestesi umum pada ibu
- Seksio sesarea cito/darurat

Tim: briefing sebelum setiap persalinan



Anggap setiap persalinan berisiko tinggi



Siapkan tim yang mampu melakukan resusitasi



Komunikasi efektif antaranggota tim



Tetapkan tugas dan peran yang jelas

Briefing tim: informasikan peran setiap anggota dan rancang langkah resusitasi yang diharapkan → mengurangi risiko kesalahan resusitasi.

Peran tim di meja resusitasi



1 **Airway–Breathing** *Pemimpin tim · di depan kepala bayi*
Anggota paling terampil. Airway dan breathing, melakukan VTP, mengatur PEEP

2 **Sirkulasi** *Di sebelah kiri bayi*
Sirkulasi, mendengarkan LDJ, mengatur PIP dan FiO_2

3 **Obat & Alat** *Di sebelah kanan bayi*
Menyiapkan alat, obat, dan cairan; memasang pulse oximeter dan probe suhu; kateter umbilikal

Bila penolong hanya 2 orang, tugas orang ketiga dilakukan oleh orang kedua.

Tempat: ruangan dan tempat resusitasi

Ruangan resusitasi

- Hangat → 23 - 25 °C
- Cukup luas untuk tim
- Cukup terang
- Berdekatan dengan ruang bersalin

Tempat resusitasi

- Permukaan datar
- Meja dengan ketinggian sesuai, beralas kain kering dan bersih
- Dilengkapi pemancar panas
- Tidak di bawah pendingin ruangan

Obat dan alat: periksa sebelum setiap persalinan



Infant radiant warmer



Laringoskop dan bilah



Pulse oximeter



Alat isap (suction)



Tabung udara dan O_2



Regulator udara dan O_2



Sumber oksigen

Juga: balon-sungkup dan sungkup semua ukuran, jalan napas, pipa ET, kateter umbilikal, obat

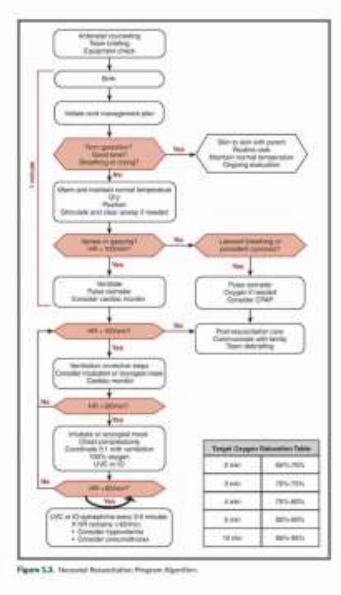
BAGIAN 4



Langkah resusitasi

Golden minute: A–B–C–D, tahap demi tahap

Algoritma Resusitasi Neonatus (AAP/AHA 2025)



Setiap langkah mengikuti siklus yang sama:

Penilaian
napas, laju denyut jantung, tonus, oksigenasi

Keputusan
apakah langkah berikutnya diperlukan?

Tindakan
lakukan langkah, lalu nilai ulang

Sumber: AAP/AHA Neonatal Resuscitation Program, 2025

Alur nasional: IDAI 2022 → Yg dipake di Indo

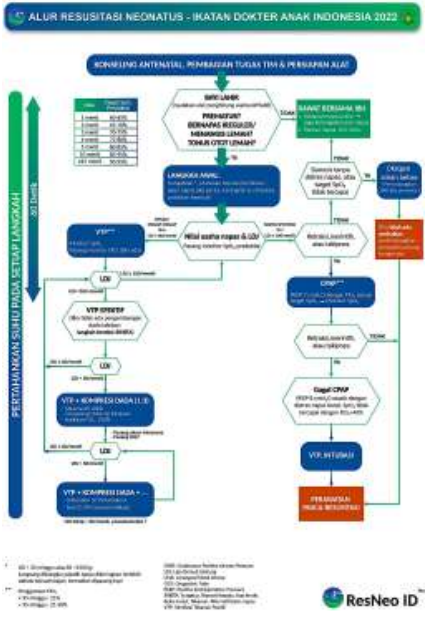


Diagram alur resusitasi neonatus Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI)

- Siklus penilaian → keputusan → tindakan sama dengan algoritma AAP/AHA
- Diawali konseling antenatal, pembagian tugas tim, dan persiapan alat
- Pertahankan suhu bayi pada setiap langkah
- Gunakan sebagai acuan nasional di fasilitas kesehatan

Golden minute: tahap demi tahap, berurutan



Langkah awal
hangatkan, posisikan, keringkan, stimulasi

VTP
ventilasi tekanan positif

Kompresi + VTP
kompresi dada dengan ventilasi

Epinefrin
+ kompresi dada + VTP

THE FIRST GOLDEN MINUTE: A dan B

Skor Apgar dinilai bersamaan, tetapi tidak menentukan kapan resusitasi dimulai.

Airway: kapan memulai langkah awal



Saat bayi lahir, tanyakan 3 pertanyaan:

1. Apakah bayi prematur?
2. Apakah bayi bernapas tidak teratur atau menangis lemah?
3. Apakah tonus otot lemah?

1 atau lebih jawaban YA → mulai Langkah Awal Resusitasi

Langkah awal 1: jaga kehangatan

Tempatkan bayi di bawah penghangat radiasi agar tim mudah mengakses bayi dan panas radiasi mengurangi kehilangan panas.



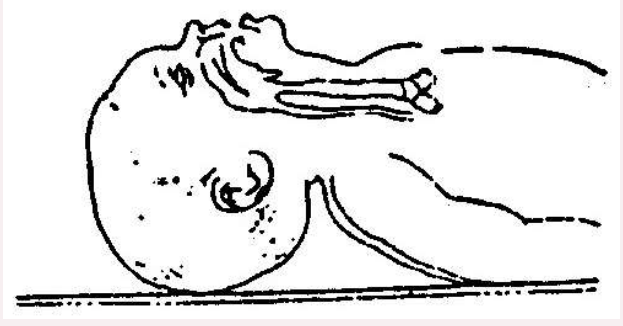


Tim kamar bersalin bekerja di bawah penghangat radiasi



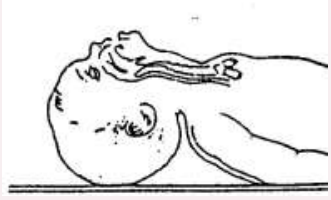
Langkah awal 2: posisikan kepala

BENAR



Leher sedikit ekstensi (posisi “menghidu”) membuka jalan napas

SALAH



Hiperekstensi



Fleksi

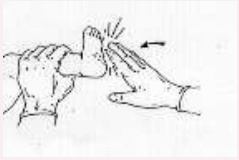
Keduanya dapat menyumbat jalan napas

Langkah awal 3–4: keringkan dan stimulasi

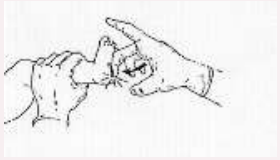
KERINGKAN

- Keringkan seluruh tubuh
- Singkirkan kain basah
- Reposisi kepala

STIMULASI: rangsang taktil yang lembut



Menyentil telapak kaki



Menepuk telapak kaki



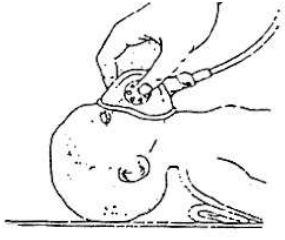
Menggosok punggung



Menggosok badan atau ekstremitas

Ventilasi tekanan positif (VTP)





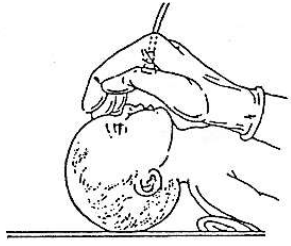
Frekuensi

40–60

kali per menit

= 20–30 kali dalam 30 detik

Oksigen aliran bebas



- Sungkup oksigen
- Selang oksigen dalam tangkupan tangan

Kompresi dada dan obat





Kompresi dada selalu dikoordinasikan dengan VTP

OBAT

- Epinefrin 1:10.000
- NaCl 0,9%

BAGIAN 5



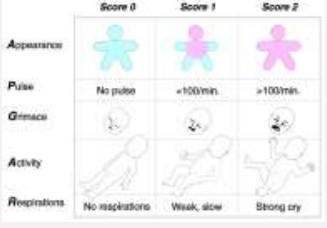
Skor Apgar

Menilai kondisi bayi baru lahir

Skor Apgar: kegunaan dan batasannya

Metode objektif untuk menilai kondisi bayi baru lahir, berguna untuk menyampaikan:

- kondisi keseluruhan bayi baru lahir
- respons terhadap resusitasi



Dinilai pada menit ke-1 dan ke-5 setelah lahir

Resusitasi dimulai sebelum skor menit pertama dinilai

Tidak digunakan untuk menentukan perlu tidaknya resusitasi atau langkah yang diperlukan

Bila skor menit ke-5 < 7, ulangi penilaian setiap 5 menit hingga 20 menit

Penilaian skor Apgar (0–10)

	Tanda	0	1	2
A	**Appearance** Warna	Seluruh tubuh biru/pucat	Akrosianosis (tangan dan kaki biru)	Seluruh tubuh merah
P	**Pulse** Detak jantung	Tidak ada	< 100x/menit	> 100x/menit
G	**Grimace** Refleks iritabilitas	Tidak ada respons	Sedikit respons (meringis)	Menangis
A	**Activity** Tonus otot	Lemas	Sedikit fleksi	Bergerak aktif
R	**Respiration** Pernapasan	Tidak ada	Menangis lemah	Menangis kuat

Dari kehidupan intrauterin ke ekstrauterin

1. ***Stabilisasi*** — Pada jam-jam pertama, pernapasan, kardiovaskular, dan suhu bayi menjadi stabil hampir bersamaan.

2. ***Observasi*** — Observasi klinis yang ketat mengidentifikasi bayi yang gagal melewati transisi.

3. ***Tindakan*** — Bersiap sebelum setiap persalinan dan lakukan resusitasi tahap demi tahap: the first golden minute menentukan.

Daftar Pustaka

1. American Academy of Pediatrics, American Heart Association. Textbook of Neonatal Resuscitation (NRP). 8th ed. Itasca, IL: AAP; 2021.
2. American Heart Association, American Academy of Pediatrics. 2025 Guidelines for Neonatal Resuscitation (Neonatal Resuscitation Algorithm). 2025.
3. American Academy of Pediatrics, American Heart Association. Neonatal Resuscitation Program materials, © 2000, 2015.
4. Gomella TL, Eyal FG, Bany-Mohammed F, eds. Gomella's Neonatology: Management, Procedures, On-Call Problems, Diseases, and Drugs. 8th ed. New York: McGraw-Hill; 2020.
5. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). Alur Resusitasi Neonatus. Jakarta: IDAI; 2022.

Fakultas Kedokteran
Universitas Hasanuddin

Terima kasih

Setiap kelahiran layak ditolong tim yang siap.

